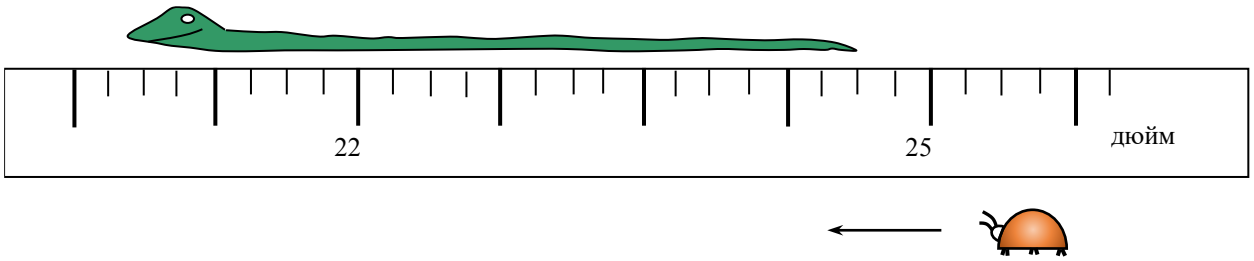
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Задача 1

С помощью рисунка определите как можно точнее, за какое время маленькая букашка пробежит вдоль спящей змейки, если $1\,\text{дюйм} = 2{,}54\,\text{см}$. Букашка движется с постоянной скоростью 0,1 км/ч. Ответ получите в секундах и округлите до десятых долей.



***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 2

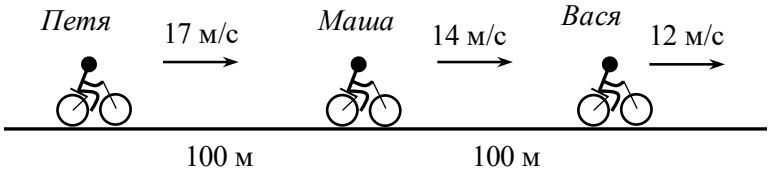
Автомобиль, едущий по круговой трассе, проходит один круг со средней путевой скоростью $V_1 = 30$ км/ч и начинает новый круг. С какой постоянной скоростью он должен проехать второй круг для того, чтобы эта скорость оказалась в два раза больше средней путевой скорости за два круга?

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

Задача 3

Петя, Вася и Маша решили прокатиться на велосипедах по длинной прямой дороге. В некоторый момент времени Петя и Вася находятся на одинаковом расстоянии 100 м от Маши – один позади, а второй впереди (см. рисунок). Скорости Пети, Васи и Маши равны соответственно 17 м/с, 12 м/с и 14 м/с и не меняются в процессе движения. Найдите наименьшее расстояние между первым (кто впереди) и последним (кто позади) велосипедистами (то есть минимальную длину велосипедной «колонны»). Кто в этот момент окажется впереди, а кто позади?



Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 4

Когда смешали один литр жидкости A с одним килограммом жидкости B, получили смесь жидкостей с плотностью $\rho = 1000$ кг/м^3. Найдите плотность жидкости B, если плотность жидкости A равна $\rho_A = 800$ кг/м^3. Считайте, что объём смеси жидкостей равен сумме объёмов смешиваемых жидкостей.

Максимум за задачу **10 баллов.**

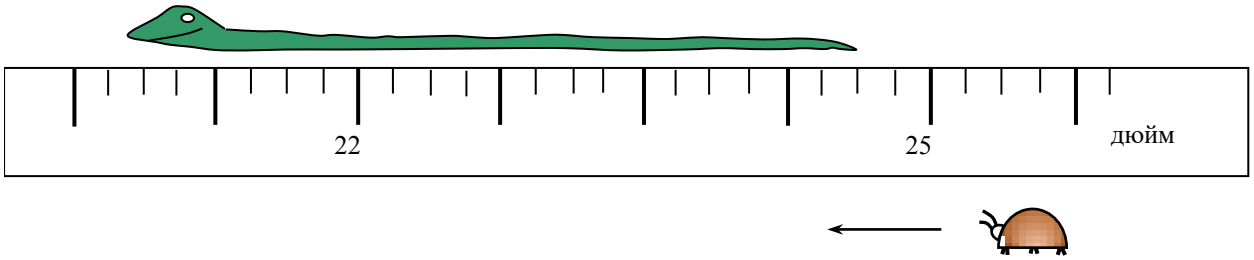
Всего за работу 40 баллов.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 7 КЛАСС

Задача 1

С помощью рисунка определите как можно точнее, за какое время маленькая букашка пробежит вдоль спящей змейки, если 1 дюйм = 2,54 см. Букашка движется с постоянной скоростью 0,1 км/ч. Ответ получите в секундах и округлите до десятых долей.



Возможное решение

Из рисунка следует, что цена деления линейки $\frac{25-22}{4\cdot4} = \frac{3}{16}$ дюйма $\approx 0{,}48$ см. Длина змейки $(20{,}5 \text{ дел.}) \cdot (\frac{3}{16} \text{ дюйма}) \cdot (2{,}54 \text{ см}) \approx 9{,}76$ см. Скорость букашки $0{,}1 \frac{\text{км}}{\text{ч}} \approx 2{,}78$ см/с. Отсюда, если мы считаем букашку очень маленькой, получаем время:

$$t = \frac{9{,}76}{2{,}78} \approx 3{,}5 \text{ с.}$$

Если же учесть размер самой букашки, который примерно равен двум делениям шкалы, то можно получить и такой ответ: (3,5 с) (22,5/20,5) » 3,8 с. Это будет время «обгона» букашкой змейки. Этот ответ также следует считать правильным.

Если округлять измеренную длину змейки до целого количества делений в меньшую или в большую сторону (то есть считать, что её длина равна 20 дел. или 21 дел.), то тогда длина змейки в сантиметрах будет равна 9,53 см или 10,00 см. При этом искомое время движения букашки вдоль змейки будет равно »3,4 с или »3,6 с, соответственно. «Время обгона» при этом составит от »3,7 с до »4,0 с. Такие ответы, если они получены обоснованно, тоже следует считать правильными.

Критерии оценивания

1. Длина змейки лежит в пределах от 9,5 см до 10,0 см ..... **4 балла**
2. $0{,}1\,\frac{\text{км}}{\text{ч}} \approx 2{,}78$ см/с ..... **2 балла**
3. Время движения вдоль змейки лежит в пределах от 3,4 с до 3,6 с (или время обгона лежит в пределах от 3,7 с до 4,0 с). ..... **4 балла**

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 2

Автомобиль, едущий по круговой трассе, проходит один круг со средней путевой скоростью $V_1 = 30$ км/ч и начинает новый круг. С какой постоянной скоростью он должен проехать второй круг для того, чтобы эта скорость оказалась в два раза больше средней путевой скорости за два круга?

Возможное решение

Пусть длина одного круга трассы равна S, а средняя путевая скорость за два круга равна V. Тогда по определению средней путевой скорости:

$$V = \frac{2S}{\frac{S}{V_1} + \frac{S}{2V}} \Rightarrow V = \frac{4VV_1}{2V + V_1} \Rightarrow V = \frac{3}{2}V_1 = 45\ \frac{\text{км}}{\text{ч}}.$$

Искомая скорость прохождения второго круга равна $u = 2V$ = 90 км/ч.

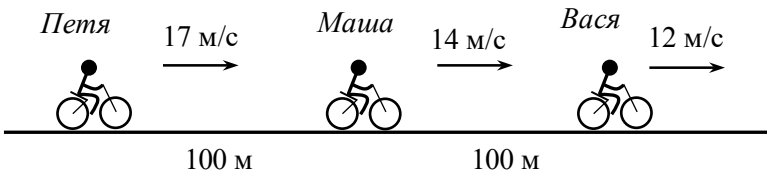
Критерии оценивания

1. Определение средней скорости ..... **1 балл**
2. $V = \frac{2S}{\frac{S}{V_1}+\frac{S}{2V}}$ ..... **4 балла**
3. $V = 45$ км/ч ..... **4 балла**
4. Искомая скорость равна $u = 2V$ = 90 км/ч ..... **1 балл**

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 3

Петя, Вася и Маша решили прокатиться на велосипедах по длинной прямой дороге. В некоторый момент времени Петя и Вася находятся на одинаковом расстоянии 100 м от Маши – один позади, а второй впереди (см. рисунок). Скорости Пети, Васи и Маши равны соответственно 17 м/с, 12 м/с и 14 м/с и не меняются в процессе движения. Найдите наименьшее расстояние между первым (кто впереди) и последним (кто позади) велосипедистами (то есть минимальную длину велосипедной «колонны»). Кто в этот момент окажется впереди, а кто позади?



Возможное решение

Пусть $V_1 = 17$ м/с – скорость Пети, $V_2 = 14$ м/с – скорость Маши, $V_3 = 12$ м/с – скорость Васи, а $L = 100$ м. Вначале первый велосипедист – Вася, а последний – Петя. Раз $V_1 = 17$ м/с больше $V_3 = 12$ м/с, то расстояние между ними сокращается со скоростью $u = V_1 - V_3 = 5$ м/с, то есть в 2,5 раза быстрее, чем между Машей и Васей. При этом расстояние между Петей и Васей всего лишь в 2 раза больше, чем между Машей и Васей.

Поэтому Петя, обогнав Машу, догонит Васю через время $t = \frac{2L}{u} = 40$ с.

В этот момент Петя и Вася поравняются, и оба будут находиться перед Машей на расстоянии:

$$l = V_1 t - (L + V_2 t) = 20 \text{ м}$$ от неё.

До этого момента расстояние между передним и задним велосипедистами сокращается (так как и Петя, и Маша догоняют Васю), а после этого момента – будет только увеличиваться. Таким образом, l – это и есть искомое наименьшее расстояние.

В момент достижения расстояния l Петя и Вася вместе окажутся впереди, а Маша позади.

В дальнейшем Вася отстанет от Пети, а затем и от Маши.

Критерии оценивания

1. $u = V_1 - V_3 = 5$ м/с ..... **1 балл**
2. Петя обгонит Машу и догонит Васю ..... **1 балл**
3. $t = \frac{2L}{u} = 40$ с ..... **2 балла**

4. $l = V_1 t - (L + V_2 t) = 20$ м или аналог ..... **2 балла**
5. Анализ изменения расстояний после того, как Петя догнал Васю, вывод, что искомое расстояние – это l ..... **2 балла**
6. Расположение велосипедистов в момент времени t ..... **2 балла**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 4

Когда смешали один литр жидкости A с одним килограммом жидкости B, получили смесь жидкостей с плотностью $\rho = 1000$ кг/м^3. Найдите плотность жидкости B, если плотность жидкости A равна $\rho_A = 800$ кг/м^3. Считайте, что объём смеси жидкостей равен сумме объёмов смешиваемых жидкостей.

Возможное решение

Пусть $V = 1$ л, $m = 1$ кг. С одной стороны, масса смеси жидкостей равна сумме масс составляющих, т.е.

$$M = m + \rho_A V.$$

С другой стороны, M можно найти, используя определение средней плотности:

$$M = \rho\left(V + \frac{m}{\rho_B}\right).$$

Решая эту систему уравнений, получаем:

$$\rho_B = \frac{m\rho}{m - (\rho - \rho_A)V} = 1250 \text{ кг/м}^3.$$

Критерии оценивания

1. $M = m + \rho_A V$ ..... **3 балла**
2. $M = \rho\left(V + \frac{m}{\rho_B}\right)$ ..... **4 балла**
3. $\rho_B = 1250$ кг/м^3 ..... **3 балла**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

<u>Всего за работу 40 баллов.</u>

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

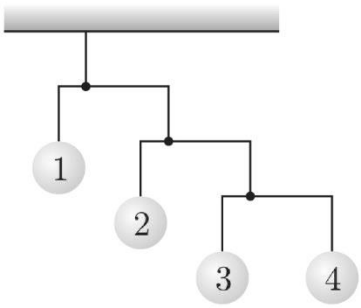
Задача 1

Три велосипедиста отправились из города *A* в город *B*. Из города *A* они выехали одновременно. Средняя скорость первого велосипедиста составила $v_1 = 30$ км/ч, второго – $v_2 = 20$ км/ч. Первый велосипедист прибыл в пункт назначения в 19:00, второй – в 20:00, а третий – в 21:00. Какова была средняя скорость третьего велосипедиста v_3?

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 2

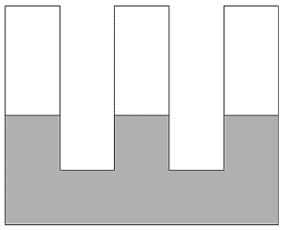
На рисунке изображена подвесная игрушка, состоящая из горизонтальных стержней и прикреплённых к ним на нитях шариков. Найдите массы шариков с номерами 2, 3 и 4, если масса шарика с номером 1 равна 96 г. Короткие плечи всех стержней составляют 1/4 от длин соответствующих стержней. Стержни и нити считать невесомыми.



Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 3

В сосуде, показанном на рисунке, находится ртуть. Горизонтальные сечения трубок одинаковы. В левую трубку налили воду, высота столба которой $h = 80$ мм, а в правую – масло, образовавшее столб некоторой высоты h_0. После этого в средней трубке уровень ртути поднялся на $\Delta h = 5$ мм. Найдите высоту h_0 столба масла, налитого в правую трубку. Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3, масла – $\rho_0 = 800$ кг/м^3 и ртути – $\rho_1 = 13600$ кг/м^3.



Максимум за задачу **10 баллов.**

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

Задача 4

В открытый сверху сосуд, в котором находилась вода объёмом $V = 1$ л при температуре $t_1 = 20$ °C, бросили кусок железа массой $m = 100$ г, температура которого была равна $t_0 = 500$ °C. Часть воды очень быстро испарилась. Через некоторое время температура воды стала равной $t_2 = 24$ °C. Сколько граммов воды испарилось? Удельная теплоёмкость воды $c_1 = 4200$ Дж/(кг·°C), её удельная теплота парообразования при температуре кипения $L = 2{,}3$ МДж/кг, а плотность – $\rho = 1000$ кг/м^3. Удельная теплоёмкость железа $c_2 = 460$ Дж/(кг·°C). Сосуд хорошо изолирован от окружающей среды, его теплоёмкостью можно пренебречь, вода из сосуда не выплёскивается.

Максимум за задачу **10 баллов.**

<u>Всего за работу 40 баллов.</u>

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС

Задача 1

Три велосипедиста отправились из города *A* в город *B*. Из города *A* они выехали одновременно. Средняя скорость первого велосипедиста составила $v_1 = 30$ км/ч, второго – $v_2 = 20$ км/ч. Первый велосипедист прибыл в пункт назначения в 19:00, второй – в 20:00, а третий – в 21:00. Какова была средняя скорость третьего велосипедиста v_3?

Возможное решение

Пусть время движения первого велосипедиста *t* часов, тогда время движения второго велосипедиста $(t + 1)$ часов. Запишем равенство пройденных этими велосипедистами путей:

$$v_1 t = v_2(t + 1) \implies t = \frac{v_2 \cdot (1\text{ ч})}{v_1 - v_2} = 2 \text{ часа}.$$

Третий велосипедист затратил на тот же путь на два часа больше времени, чем первый, то есть 4 часа. Значит, $v_3 = v_1 t/(4\text{ ч}) = 15$ км/ч.

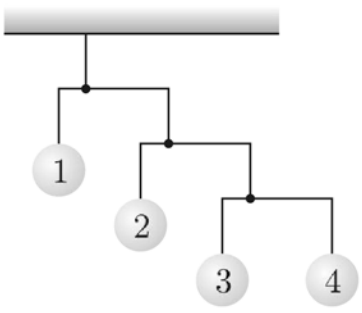
Критерии оценивания

1. $v_1 t = v_2(t + 1)$ ..... **5 баллов**
2. Время движения первого велосипедиста $t = 2$ ч ..... **2 балла**
3. Третий велосипедист затратил на тот же путь 4 часа ..... **2 балла**
4. $v_3 = 15$ км/ч ..... **1 балл**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 2

На рисунке изображена подвесная игрушка, состоящая из горизонтальных стержней и прикреплённых к ним на нитях шариков. Найдите массы шариков с номерами 2, 3 и 4, если масса шарика с номером 1 равна 96 г. Короткие плечи всех стержней составляют 1/4 от длин соответствующих стержней. Стержни и нити считать невесомыми.



Возможное решение

На нижний стержень действуют три силы реакции нитей: на правый конец действует направленная вниз сила $m_4 g$, на левый конец – также направленная вниз сила $m_3 g$, и в точке подвеса – направленная вверх сила T_1. Запишем для нижнего стержня уравнение моментов относительно точки подвеса:

$$\frac{3}{4} m_4 g = \frac{1}{4} m_3 g \implies 3m_4 = m_3.$$

Из неподвижности нижнего стержня следует, что $T_1 = 4m_4 g$.

Аналогичным образом, записав уравнение моментов для среднего стержня, и учитывая его неподвижность, получаем: $12m_4 = m_2$ и $T_2 = 16m_4 g$, где T_2 – сила реакции со стороны средней нити, действующая на средний стержень.

Из уравнения моментов для верхнего стержня относительно точки подвеса следует:

$$m_1 g = 3T_2 = 48m_4 g \implies m_4 = m_4/48 = 2 \text{ г} \implies m_3 = 6 \text{ г} \implies m_2 = 24 \text{ г}.$$

Второй вариант решения.

Обозначим массу шарика с номером 4 через $m_4 = m$. Тогда из «правила рычага» для нижнего стержня следует, что масса шарика номер 3 в три раза больше массы шарика 4 и равна $m_3 = 3m$. Аналогично, масса шарика номер 2 в три раза больше общей массы шариков 3 и 4, то есть равна $m_2 = 12m$. Масса шарика номер 1 в три раза больше общей массы шариков 2, 3 и 4, то есть равна $m_1 = 48m = 96$ г. Поэтому $m_4 = m = 2$ г, $m_3 = 3m = 6$ г, $m_2 = 12m = 24$ г.

Критерии оценивания

1. Правильное указание сил ..... **1 балл**
2. $\frac{3}{4} m_4 g = \frac{1}{4} m_3 g$ ..... **3 балла**
3. $T_1 = 4m_4 g$ ..... **3 балла**
4. $12m_4 = m_2$ ..... **0,5 балла**
5. $T_2 = 16m_4 g$ ..... **0,5 балла**
6. $m_1 g = 3T_2$ ..... **0,5 балла**
7. $m_4 = 2$ г ..... **0,5 балла**
8. $m_3 = 6$ г ..... **0,5 балла**
9. $m_2 = 24$ г ..... **0,5 балла**

Второй вариант решения:

1. Найдено соотношение между m_3 и m_4 ..... **2 балла**
2. Найдено соотношение между m_2 и m_4 (или с другой массой) ..... **3 балла**
3. Найдено соотношение между m_1 и m_4 (или с другой массой) ..... **3 балла**
4. $m_4 = 2$ г ..... **1 балл**

5. $m_3 = 6$ г ..... **0,5 балла**
6. $m_2 = 24$ г ..... **0,5 балла**

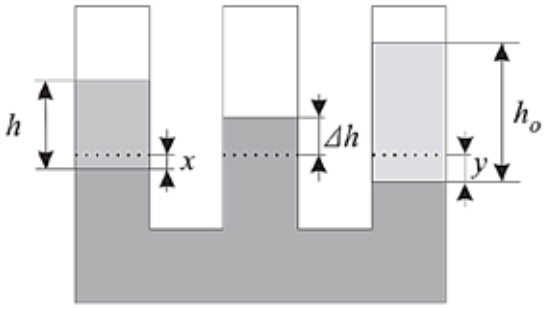
***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 3



В сосуде, показанном на рисунке, находится ртуть. Горизонтальные сечения трубок одинаковы. В левую трубку налили воду, высота столба которой $h = 80$ мм, а в правую – масло, образовавшее столб некоторой высоты h_0. После этого в средней трубке уровень ртути поднялся на $\Delta h = 5$ мм. Найдите высоту h_0 столба масла, налитого в правую трубку. Плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3, масла – $\rho_0 = 800$ кг/м^3 и ртути – $\rho_1 = 13600$ кг/м^3.

Возможное решение



Пусть после наливания воды и масла уровень ртути в левой трубке понизился на x, а в правой на y (см. рис.). Тогда можно записать следующие условия равновесия столбов жидкостей:

$$\rho g h = \rho_1 g(\Delta h + x)$$

и

$$\rho_0 g h_0 = \rho_1 g(\Delta h + y).$$

Так как жидкости считаются несжимаемыми, то $x + y = \Delta h$.

Решая полученную систему уравнений, получаем:

$$h_0 = \frac{3\rho_1 \Delta h - \rho h}{\rho_0} = 155 \text{ мм}.$$

Критерии оценивания

1. $\rho g h = \rho_1 g(\Delta h + x)$ ..... **4 балла**
2. $\rho_0 g h_0 = \rho_1 g(\Delta h + y)$ ..... **4 балла**
3. $x + y = \Delta h$ ..... **1 балл**
4. $h_0 = \frac{3\rho_1 \Delta h - \rho h}{\rho_0} = 155$ мм ..... **1 балл**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 4

В открытый сверху сосуд, в котором находилась вода объёмом $V = 1$ л при температуре $t_1 = 20$ °C, бросили кусок железа массой $m = 100$ г, температура которого была равна $t_0 = 500$ °C. Часть воды очень быстро испарилась. Через некоторое время температура воды стала равной $t_2 = 24$ °C. Сколько граммов воды испарилось? Удельная теплоёмкость воды $c_1 = 4200$ Дж/(кг·°C), её удельная теплота парообразования при температуре кипения $L =$ 2,3 МДж/кг, а плотность – $\rho = 1000$ кг/м^3. Удельная теплоёмкость железа $c_2 =$ 460 Дж/(кг·°C). Сосуд хорошо изолирован от окружающей среды, его теплоёмкостью можно пренебречь, вода из сосуда не выплёскивается.

Возможное решение

Железо при остывании отдаёт количество теплоты:

$$Q_1 = c_2 m(t_0 - t_2).$$

Это количество теплоты частично идёт на испарение воды искомой массой m_0 (но предварительно эту порцию воды нужно нагреть до 100 °C):

$$Q_2 = m_0(c_1(t - t_1) + L),$$

где $t = 100$ °C – температура кипения воды. Остальное количество теплоты расходуется на нагрев оставшейся в сосуде воды до температуры $t_2 = 24$ °C:

$$Q_3 = c_1(\rho V - m_0)(t_2 - t_1).$$

Запишем уравнение теплового баланса:

$$Q_1 = Q_2 + Q_3.$$

Отсюда получаем:

$$m_0 = \frac{c_2 m(t_0 - t_2) - c_1 \rho V(t_2 - t_1)}{c_1(t - t_2) + L} \approx 2 \text{ г}.$$

Критерии оценивания

1. $Q_1 = c_2 m(t_0 - t_2)$ ..... **1 балл**
2. $Q_2 = m_0(c_1(t - t_1) + L)$ ..... **3 балла**
3. $Q_3 = c_1(\rho V - m_0)(t_2 - t_1)$ ..... **2 балла**
4. $Q_1 = Q_2 + Q_3$ ..... **2 балла**
5. $m_0 = \frac{c_2 m(t_0 - t_2) - c_1 \rho V(t_2 - t_1)}{c_1(t - t_2) + L} \approx 2$ г ..... **2 балла**

Если школьник считает, что всё количество теплоты, которое выделяет железо при остывании от $t_0 = 500$ °C до $t = 100$ °C идёт на испарение воды (то есть $m_0 = \frac{c_2 m(t_0 - t)}{L} = 8$ г), то за такое решение следует ставить **2 балла**.

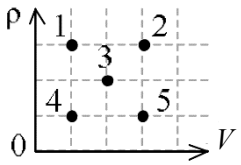
***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Всего за работу 40 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

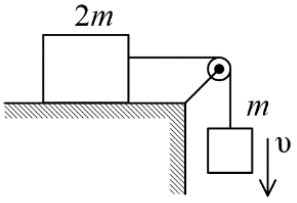
Блок 1. Простые тестовые задания

1. На диаграмме зависимости средней плотности ρ тела от его объёма V изображены точки, которые соответствуют пяти разным телам (с номерами от 1 до 5). Какие из этих тел имеют одинаковую массу? **(1 балл)**



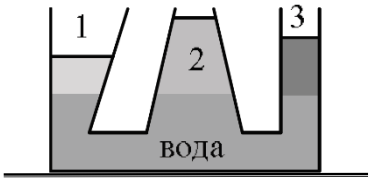
А) 1 и 2
Б) 4 и 5
В) 1, 3 и 5
Г) 2 и 4
Д) 1 и 5

2. Два тела, соединённые легкой нерастяжимой верёвкой, перекинутой через блок, движутся равномерно (см. рисунок). Какая сила трения действует на тело массой $2m$? Трения в оси блока нет. **(1 балл)**



А) $g/2$
Б) $mg/2$
В) m
Г) mg
Д) $2mg$

3. В пронумерованные сообщающиеся сосуды налита вода, а поверх неё – три жидкости: бензин плотностью 0,7 г/см^3, керосин плотностью 0,8 г/см^3 и масло плотностью 0,9 г/см^3 (см. рисунок). При этом уровни воды во всех трёх сосудах одинаковы. В каком сосуде содержится бензин? **(1 балл)**

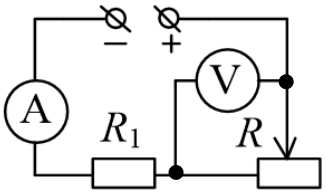


А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 1 или 3
Д) недостаточно данных

4. Закрытую пластиковую бутылку с водой погружают:
1) в лёд при температуре $t = 0$ °C;
2) в воду при $t = 0$ °C;
3) в смесь льда и воды при $t = 0$ °C.
В каком случае вода в бутылке кристаллизуется? **(1 балл)**

А) только в случае 1
Б) только в случае 2
В) только в случае 3
Г) во всех случаях 1, 2 и 3
Д) не кристаллизуется ни в одном из случаев

5. В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ползунок реостата R перемещают вправо. Как при этом изменяются показания идеальных амперметра и вольтметра? Напряжение источника $U = \text{const}$. Стрелкой ↑ обозначается увеличение показаний прибора, а стрелкой ↓ – уменьшение показаний. **(1 балл)**



А) $A - \uparrow, V - \uparrow$
Б) $A - \downarrow, V - \downarrow$
В) $A - \uparrow, V - \downarrow$
Г) $A - \downarrow, V - \uparrow$
Д) показания приборов не изменяются

Максимум за задания 1 Блока - *5 баллов.*

Блок 2. Задачи стандартного уровня сложности

Задача 1

Два пловца одновременно прыгают с узкого моста в речку и 1 минуту плывут в противоположные стороны с одинаковой по модулю скоростью относительно воды. Затем пловцы разворачиваются и плывут навстречу друг другу с той же по модулю скоростью относительно воды. Скорость течения реки 1 м/с. Найдите, на каком расстоянии от моста пловцы встретятся. Ответ выразите в метрах, округлив до целого числа. **(2 балла)**

Задача 2

Если некоторую пружину растягивать силой 30 Н, то её длина будет равна 28 см, а если сжимать силой 20 Н, то её длина будет равна 23 см. Найдите длину пружины в недеформированном состоянии (ответ выразите в см) и коэффициент жёсткости пружины (ответ выразите в Н/м). Оба ответа округлите до целого числа. **(2 балла)**

Задача 3

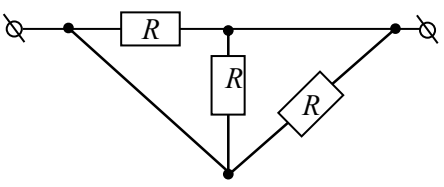
Пробка плавает сначала в воде, а потом в масле. Найдите отношение $V_в / V_м$, где $V_в$ – объём погружённой части пробки при плавании в воде, а $V_м$ – при плавании в масле. Плотность воды $\rho_в = 1{,}0$ г/см^3, плотность масла $\rho_м = 0{,}9$ г/см^3. Ответ дайте в виде десятичного числа, округлив его до десятых долей. **(2 балла)**

Задача 4

В калориметре смешали пять порций воды. Первая порция имела массу $m = 10$ г и температуру $t = 1$ °C, вторая – массу $2m$ и температуру $2t$, и так далее, а пятая – массу $5m$ и температуру $5t$. Определите установившуюся температуру смеси. Потерями теплоты пренебречь. Ответ дайте в градусах Цельсия, округлив его до десятых долей. **(2 балла)**

Задача 5

Найдите общее сопротивление участка цепи, если $R = 9$ Ом. Ответ выразите в Ом, округлив до целого числа. **(2 балла)**



Максимум за задания 2 Блока - *10 баллов.*

Блок 3. Задачи повышенного уровня сложности

Задача 1

Однажды Карлсон, будучи в гостях у Малыша, нашёл на кухне доверху заполненную вишнёвым вареньем банку вместимостью $V_0 = 500$ мл. Пока Малыша не было на кухне, Карлсон съел половину объёма варенья и, чтобы замести следы, налил в банку доверху вишнёвый кисель плотностью $\rho_1 = 1200$ кг/м^3 и тщательно перемешал содержимое. На следующий день Карлсон снова оказался на кухне у Малыша, съел 2/3 содержимого банки, опять налил доверху кисель и тщательно перемешал содержимое. На третий день Карлсон съел 3/4 содержимого банки и вновь налил доверху кисель. Вечером четвёртого дня, когда мама Малыша открыла банку, оказалось, что средняя плотность содержимого была равна $\rho_{сред} = 1225$ кг/м^3.

1) Чему равна плотность ρ_0 вишнёвого варенья? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа. **(4 балла)**

2) Какую массу варенья (суммарно в чистом виде и в составе смеси) съел Карлсон за три дня? Ответ выразите в граммах, округлив его до десятых долей. **(3 балла)**

3) Какую массу киселя выпил Карлсон за эти дни? Ответ выразите в граммах, округлив его до целого числа. **(3 балла)**

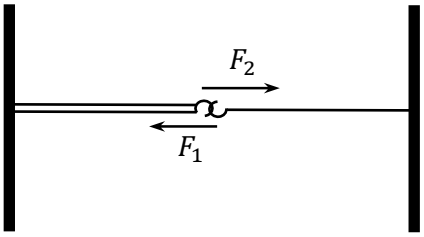
Задача 2

С края плоской крыши дома без начальной скорости падает сосулька. На высоте $h = 15$ м над землёй мгновенная скорость сосульки была равна её средней скорости за всё время падения. Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ускорение свободного падения считайте равным $g = 10$ м/с^2.

1) Определите высоту дома. Ответ выразите в метрах и округлите до целого числа. **(7 баллов)**

2) Найдите всё время движения сосульки от крыши до земли. Ответ выразите в секундах и округлите до целого числа. **(3 балла)**

Задача 3



У физика в лаборатории были три одинаковых лёгких упругих шнура, для сил растяжения которых был справедлив закон Гука. Физик прикрепил левые концы двух шнуров к одной точке на стене лаборатории (см. рисунок), а свободные концы этих шнуров привязал к небольшому крючку. Правый конец оставшегося шнура он прикрепил к противоположной стене лаборатории, а к оставшемуся свободным концу также привязал небольшой крючок. При этом все шнуры были ненатянутыми, а точки их крепления к стенам находились на одной горизонтальной прямой. Для того чтобы сцепить крючки, одинарный шнур пришлось растянуть за крючок с силой $F_1 = 100$ Н, а двойной шнур – с силой $F_2 = 70$ Н. В результате этого крючки коснулись друг друга. Сцепив крючки, их отпустили, предоставив шнуры самим себе.

1) Чему равно отношение деформаций одинарного и двойного шнуров в конечном равновесном состоянии? Ответ округлите до целого числа. **(4 балла)**

2) Найдите модуль силы натяжения одинарного шнура после того, как система придёт в конечное равновесное состояние. Ответ выразите в Н и округлите до целого числа. **(6 баллов)**

Задача 4

Электрический нагреватель находится внутри бака с водой. Общая масса воды и бака равна 30 кг. При включении на время $\tau_1 = 30$ минут нагревателя мощностью 1 кВт температура воды в идеально теплоизолированном баке поднялась от 17 °С до 37 °С. Тепловую изоляцию сняли, а мощность нагревателя уменьшили до 0,9 кВт, из-за чего температура воды в баке за время $\tau_2 = 20$ минут выросла от 37 °С до 47 °С.

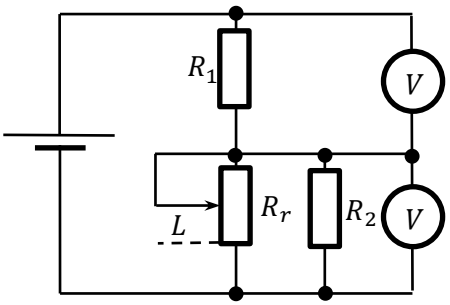
1) Найдите удельную теплоёмкость системы (теплоизолированного бака с водой). Ответ выразите в Дж/(кг·°С) и округлите до целого числа. **(4 балла)**

2) Какое количество теплоты было потеряно через стенки бака за время τ_2? Ответ выразите в кДж и округлите до целого числа. **(3 балла)**

3) Чему равен КПД устройства после снятия тепловой изоляции? Ответ выразите в процентах и округлите до целого числа. **(3 балла)**

Задача 5

В цепи, схема которой показана на рисунке, соединены идеальная батарея, два резистора с сопротивлениями $R_1 = 10$ Ом и $R_2 = 20$ Ом и реостат. Длина реостата $L_0 = 10$ см, а его максимальное сопротивление $R_r = 80$ Ом. Сопротивление любого участка реостата прямо пропорционально его длине.



1) Чему равно общее сопротивление цепи, если ползунок реостата находится в нижнем положении, показанном пунктирной линией (см. рисунок)? Ответ выразите в Ом и округлите до целого числа. **(4 балла)**

2) На какое расстояние L нужно сместить ползунок реостата из нижнего положения для того, чтобы показания идеальных вольтметров были одинаковыми? Ответ выразите в мм и округлите до целого числа. **(6 баллов)**

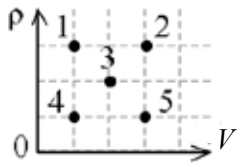
Максимум за задания 3 Блока - *50 баллов.*

<u>Всего за работу 65 баллов.</u>

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС

Блок 1. Простые тестовые задания

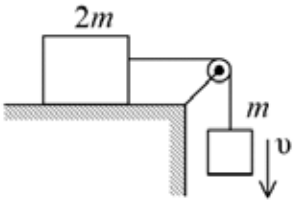
1. На диаграмме зависимости средней плотности r тела от его объёма V изображены точки, которые соответствуют пяти разным телам (с номерами от 1 до 5). Какие из этих тел имеют одинаковую массу?



А) 1 и 2
Б) 4 и 5
В) 1, 3 и 5
Г) 2 и 4
Д) 1 и 5

Возможное решение
Масса тела m ищется по формуле $m = \rho V$. Для тел с номерами 1 – 5 это произведение равно, соответственно, 3 ед., 9 ед., 4 ед., 1 ед. и 3 ед. Значит, одинаковую массу имеют тела 1 и 5.

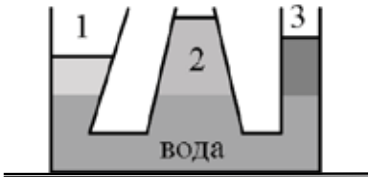
2. Два тела, соединённые легкой нерастяжимой верёвкой, перекинутой через блок, движутся равномерно (см. рисунок). Какая сила трения действует на тело массой $2m$? Трения в оси блока нет.



А) $g/2$
Б) $mg/2$
В) m
Г) mg
Д) $2mg$

Возможное решение
Так как тело массой m движется равномерно, то модуль силы натяжения верёвки равен $T = mg$. Для тела массой $2m$ эта сила натяжения уравновешивается силой трения $F_{тр}$. Поэтому $F_{тр} = mg$.

3. В пронумерованные сообщающиеся сосуды налита вода, а поверх неё – три жидкости: бензин плотностью 0,7 г/см^3, керосин плотностью 0,8 г/см^3 и масло плотностью 0,9 г/см^3 (см. рисунок). При этом уровни воды во всех трёх сосудах одинаковы. В каком сосуде содержится бензин?



А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 1 или 3
Д) недостаточно данных

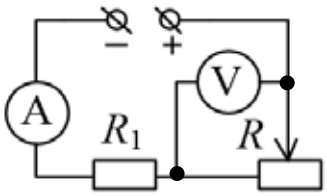
Возможное решение
Для того чтобы уровень воды во всех трёх сосудах был одинаковым, столбы бензина, керосина и масла должны создавать одинаковое гидростатическое давление. Это давление равно $p = \rho gh$, где ρ – плотность жидкости, h – высота её столба. Так как бензин имеет наименьшую плотность из трёх налитых жидкостей, то высота его столба должна быть наибольшей, т.е. бензин налит в сосуд номер 2.

4. Закрытую пластиковую бутылку с водой погружают:
1) в лёд при температуре $t = 0$ C;
2) в воду при $t = 0$ C;
3) в смесь льда и воды при $t = 0$ C.
В каком случае вода в бутылке кристаллизуется?

А) только в случае 1
Б) только в случае 2
В) только в случае 3
Г) во всех случаях 1, 2 и 3
Д) не кристаллизуется ни в одном из случаев

Возможное решение
Для того чтобы вода в бутылке кристаллизовалась, необходимо, чтобы она сначала отдала теплоту при охлаждении до температуры t, а потом дополнительно отдала теплоту кристаллизации при температуре t. В случаях 1 и 3 охлаждение содержимого бутылки до температуры t будет сопровождаться таянием льда (и, если он весь растает, то дальнейшим нагреванием воды), а в случае 2 – нагреванием воды. Но во всех трёх случаях в итоге установится нулевая или положительная температура, после чего теплообмен между содержимым бутылки и водой со льдом (или уже без льда) прекратится. Следовательно, вода в бутылке не замёрзнет ни в одном из указанных случаев.

5. В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, ползунок реостата R перемещают вправо. Как при этом изменяются показания идеальных амперметра и вольтметра? Напряжение источника $U = \text{const}$. Стрелкой ↑ обозначается увеличение показаний прибора, а стрелкой ↓ – уменьшение показаний.



А) $A - \uparrow, V - \uparrow$
Б) $A - \downarrow, V - \downarrow$
В) $A - \uparrow, V - \downarrow$
Г) $A - \downarrow, V - \uparrow$
Д) показания приборов не изменяются

Возможное решение

При перемещении ползунка реостата вправо сопротивление цепи увеличивается, и поэтому показания амперметра уменьшаются. Напряжение, которое показывает вольтметр, равно $V = \dfrac{U}{1 + R_1 / R}$, где R – текущее сопротивление между включёнными в цепь контактами реостата. Следовательно, при увеличении R показания вольтметра увеличиваются.

Таблица ответов к Блоку 1

№ задания	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Правильный ответ	Д	Г	Б	Д	Г

По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Максимум за задания 1 Блока - *5 баллов.*

Блок 2. Задачи стандартного уровня сложности

Задача 1

Два пловца одновременно прыгают с узкого моста в речку и 1 минуту плывут в противоположные стороны с одинаковой по модулю скоростью относительно воды. Затем пловцы разворачиваются и плывут навстречу друг другу с той же по модулю скоростью относительно воды. Скорость течения реки 1 м/с. Найдите, на каком расстоянии от моста пловцы встретятся. Ответ выразите в метрах, округлив до целого числа.

Возможное решение
Рассмотрим движение пловцов в системе отсчёта, связанной с водой. В этой системе отсчёта скорости у них одинаковы по модулю и противоположны по направлению. Так как пловцы удаляются друг от друга в течение 1 минуты, значит, и навстречу друг другу они плывут такое же время. Следовательно, всё время движения равно двум минутам, а место старта и место встречи в системе отсчёта воды совпадают. Мост в рассматриваемой системе отсчёта движется со скоростью 1 м/с, удаляясь от места старта (и последующей встречи). Поэтому расстояние от моста до места встречи пловцов равно $120\ \text{с} \cdot 1\ \frac{\text{м}}{\text{с}} = 120\ \text{м}$.

Ответ: 120 м (**2 балла**).

Задача 2

Если некоторую пружину растягивать силой 30 Н, то её длина будет равна 28 см, а если сжимать силой 20 Н, то её длина будет равна 23 см. Найдите длину пружины в недеформированном состоянии (ответ выразите в см) и коэффициент жёсткости пружины (ответ выразите в Н/м). Оба ответа округлите до целого числа.

Возможное решение
Пусть L – длина пружины в недеформированном состоянии, Δx_1 – деформация пружины в первом случае, Δx_2 – деформация пружины во втором случае, $L_1 = 28$ см, $L_2 = 23$ см, $F_1 = 30$ Н, $F_2 = 20$ Н. Тогда:

$$F_1 = (L_1 - L)k,$$

$$F_2 = (L - L_2)k,$$

где k – коэффициент жёсткости пружины.

Отсюда находим:

$$L = \frac{F_1 L_2 + F_2 L_1}{F_1 + F_2} = 25 \text{ см},$$

$$k = \frac{F_1 + F_2}{L_1 - L_2} = 1000 \text{ Н/м}.$$

Ответ: длина пружины 25 см (**1 балл**); жёсткость пружины 1000 Н/м (**1 балл**).

Задача 3

Пробка плавает сначала в воде, а потом в масле. Найдите отношение $V_в / V_м$, где $V_в$ – объём погружённой части пробки при плавании в воде, а $V_м$ – при плавании в масле. Плотность воды $\rho_в = 1{,}0$ г/см^3, плотность масла $\rho_м = 0{,}9$ г/см^3. Ответ дайте в виде десятичного числа, округлив его до десятых долей.

Возможное решение

Действующая на плавающую пробку сила Архимеда равна по модулю силе тяжести, действующей на пробку, а потому в обоих случаях одинакова. Значит,

$$\frac{F_{\text{Арх в}}}{F_{\text{Арх м}}} = \frac{\rho_в g V_в}{\rho_м g V_м} = 1 \;\Rightarrow\; \frac{V_в}{V_м} = \frac{\rho_м}{\rho_в} = 0{,}9.$$

Ответ: 0,9 (**2 балла**).

Задача 4

В калориметре смешали пять порций воды. Первая порция имела массу m = 10 г и температуру t = 1 °C, вторая – массу $2m$ и температуру $2t$, и так далее, а пятая – массу $5m$ и температуру $5t$. Определите установившуюся температуру смеси. Потерями теплоты пренебречь. Ответ дайте в градусах Цельсия, округлив его до десятых долей.

Возможное решение

Так как по условию система теплоизолирована, воспользуемся законом сохранения энергии. Пусть удельная теплоёмкость воды равна c. Определим количество теплоты, которое выделится при остывании всех порций воды до 0 °C:

$$Q = cmt(1 + 4 + 9 + 16 + 25) = 55cmt.$$

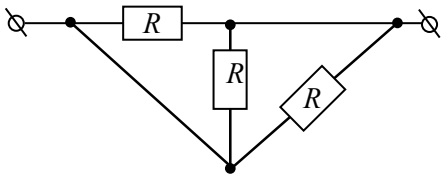
Это количество теплоты «истратим» на нагревание всей воды, имеющей массу $15m$, от 0 °C до искомой температуры t_x:

$$Q = 15cmt_x = 55cmt \;\Rightarrow\; t_x = \frac{55}{15}t = \frac{11}{3} \text{ °C} \approx 3{,}7 \text{ °C}.$$

Ответ: 3,7 °C (**2 балла**).

Задача 5

Найдите общее сопротивление участка цепи, если $R = 9$ Ом. Ответ выразите в Ом, округлив до целого числа.



Возможное решение

Если «избавиться» от проводящих перемычек, построив эквивалентную схему, то получится параллельное соединение трёх резисторов.

Поэтому $R_{\text{общ}} = \frac{R}{3} = 3$ Ом.

Ответ: 3 Ом (**2 балла**).

Максимум за задания 2 Блока - *10 баллов.*

Блок 3. Задачи повышенного уровня сложности

Задача 1

Однажды Карлсон, будучи в гостях у Малыша, нашёл на кухне доверху заполненную вишнёвым вареньем банку вместимостью $V_0 = 500$ мл. Пока Малыша не было на кухне, Карлсон съел половину объёма варенья и, чтобы замести следы, налил в банку доверху вишнёвый кисель плотностью $\rho_1 = 1200$ кг/м^3 и тщательно перемешал содержимое. На следующий день Карлсон снова оказался на кухне у Малыша, съел 2/3 содержимого банки, опять налил доверху кисель и тщательно перемешал содержимое. На третий день Карлсон съел 3/4 содержимого банки и вновь налил доверху кисель. Вечером четвёртого дня, когда мама Малыша открыла банку, оказалось, что средняя плотность содержимого была равна $\rho_{\text{сред}} = 1225$ кг/м^3.

1) Чему равна плотность ρ_0 вишневого варенья? Ответ выразите в кг/м^3 и округлите до целого числа.

2) Какую массу варенья (суммарно в чистом виде и в составе смеси) съел Карлсон за три дня? Ответ выразите в граммах, округлив его до десятых долей.

3) Какую массу киселя выпил Карлсон за эти дни? Ответ выразите в граммах, округлив его до целого числа.

Возможное решение

Запишем выражение для конечной средней плотности:

$$\rho_{\text{сред}} = \frac{\frac{1}{4}\left(\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\rho_0 V_0 + \frac{1}{2}\rho_1 V_0\right) + \frac{2}{3}\rho_1 V_0\right) + \frac{3}{4}\rho_1 V_0}{V_0} = \frac{1}{24}\rho_0 + \frac{23}{24}\rho_1,$$

откуда $\rho_0 = 24\rho_{\text{сред}} - 23\rho_1 = 1800\,{}^{\text{кг}}/_{\text{м}^3}$.

Из предыдущего уравнения заметим, что в банке осталось $\frac{1}{24}$ начальной массы варенья, значит $\frac{23}{24}$ массы было съедено. Итого $m_{\text{вар}} = \frac{23}{24}\rho_0 V_0 = 862{,}5$ г.

Для нахождения массы выпитого киселя найдём массы залитого и оставшегося в банке киселя:

$$m_{\text{зал}} = \rho_1\left(\frac{1}{2}V_0 + \frac{2}{3}V_0 + \frac{3}{4}V_0\right) = \frac{23}{12}\rho_1 V_0.$$

$$m_{\text{ост}} = \frac{23}{24}\rho_1 V_0.$$

$$m_{\text{съед}} = m_{\text{зал}} - m_{\text{ост}} = \frac{23}{24}\rho_1 V_0 = 575 \text{ г}.$$

Ответ: 1) 1800 кг/м^3 (**4 балла**); 2) 862,5 г (**3 балла**); 3) 575 г (**3 балла**).

Задача 2

С края плоской крыши дома без начальной скорости падает сосулька. На высоте $h = 15$ м над землёй мгновенная скорость сосульки была равна её средней скорости за всё время падения. Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ускорение свободного падения считайте равным $g = 10$ м/с^2.

1) Определите высоту дома. Ответ выразите в метрах и округлите до целого числа.

2) Найдите всё время движения сосульки от крыши до земли. Ответ выразите в секундах и округлите до целого числа.

Возможное решение

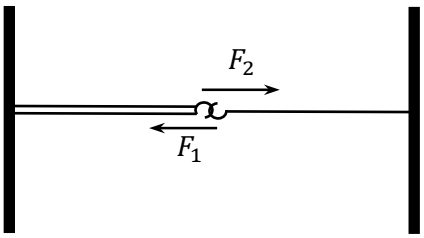
При равноускоренном движении средняя скорость за всё время движения равна мгновенной скорости на «середине» временного интервала движения. Значит, от края крыши до высоты h и с высоты h до земли сосулька движется одинаковое время. Так как это равноускоренное движение без начальной скорости, следовательно, за равные промежутки времени сосулька проходит расстояния, кратные нечётным числам ($s_1 : s_2 : s_3 : \ldots = 1 : 3 : 5 : \ldots$).

Тогда расстояние, которое пролетела сосулька с крыши до высоты h, равно $h/3 = 5$ м. Высота дома равна $H = (4/3)h = 20$ метров. Время падения сосульки от края крыши до земли равно:

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}} = 2 \text{ с}.$$

Ответ: 1) 20 м (**7 баллов**); 2) 2 с (**3 балла**).

Задача 3



У физика в лаборатории были три одинаковых лёгких упругих шнура, для сил растяжения которых был справедлив закон Гука. Физик прикрепил левые концы двух шнуров к одной точке на стене лаборатории (см. рисунок), а свободные концы этих шнуров привязал к небольшому крючку. Правый конец оставшегося шнура он прикрепил к противоположной стене лаборатории, а к оставшемуся свободным концу также привязал небольшой крючок. При этом все шнуры были ненатянутыми, а точки их крепления к стенам находились на одной горизонтальной прямой. Для того чтобы сцепить крючки, одинарный шнур пришлось растянуть за крючок с силой $F_1 = 100$ Н, а двойной шнур – с силой $F_2 = 70$ Н. В результате этого крючки коснулись друг друга. Сцепив крючки, их отпустили, предоставив шнуры самим себе.

1) Чему равно отношение деформаций одинарного и двойного шнуров в конечном равновесном состоянии? Ответ округлите до целого числа.

2) Найдите модуль силы натяжения одинарного шнура после того, как система придёт в конечное равновесное состояние. Ответ выразите в Н и округлите до целого числа.

Возможное решение

Из закона Гука и условия равновесия одинарного и двойного шнуров имеем в начальной ситуации:

$$F_1 = kx_1, \qquad F_2 = 2kx_2,$$

где k – жёсткость одного шнура, x_1 и x_2 – растяжения одинарного и двойного шнура.

Условие равновесия шнуров в конечном состоянии: $2T_2 = T_1$, где T_2 – сила натяжения одного шнура в двойном шнуре, а T_1 – искомая сила натяжения одинарного шнура.

Отсюда, с учётом закона Гука,

$$2kx_2' = kx_1',$$

и для конечных растяжений: $2x_2' = x_1'$. Поэтому отношение деформаций одинарного и двойного шнуров в конечном равновесном состоянии равно:

$$\frac{x_1'}{x_2'} = 2.$$

Так как расстояние между стенами неизменно, то сумма растяжений шнуров в момент сцепления крючков и в конечном состоянии одинакова:

$$x_2' + x_1' = x_1 + x_2.$$

Поскольку $T_1 = kx_1'$, $x_2' = x_1'/2$, $x_1 = F_1/k$ и $x_2 = F_2/(2k)$, то $T_1 = (2F_1 + F_2)/3 = 90$ Н.

Ответ: 1) $\frac{x_1'}{x_2'} = 2$ (**4 балла**); 2) T_1 =90 Н (**6 баллов**).

Задача 4

Электрический нагреватель находится внутри бака с водой. Общая масса воды и бака равна 30 кг. При включении на время $t_1 = 30$ минут нагревателя мощностью 1 кВт температура воды в идеально теплоизолированном баке поднялась от 17 °С до 37 °С. Тепловую изоляцию сняли, а мощность нагревателя уменьшили до 0,9 кВт, из-за чего температура воды в баке за время $t_2 = 20$ минут выросла от 37 °С до 47 °С.

1) Найдите удельную теплоёмкость системы (теплоизолированного бака с водой). Ответ выразите в Дж/(кг °С) и округлите до целого числа.

2) Какое количество теплоты было потеряно через стенки бака за время t_2? Ответ выразите в кДж и округлите до целого числа.

3) Чему равен КПД устройства после снятия тепловой изоляции? Ответ выразите в процентах и округлите до целого числа.

Возможное решение

Поступившее от нагревателя количество теплоты при идеальной теплоизоляции идёт на повышение температуры бака и воды. Связь повышения температуры и полученного количества теплоты можно установить через теплоёмкость системы.

При удельной теплоёмкости C бака с водой (общей массой m) уравнение теплового баланса в первом случае даёт:

$$N_1\tau_1 = Cm(t_1 - t_0) \implies C = \frac{N_1\tau_1}{m(t_1 - t_0)} = 3000\,\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C}}.$$

Во втором случае часть количества теплоты, выделенной нагревателем, идёт на повышение температуры системы, а часть теряется через стенки бака:

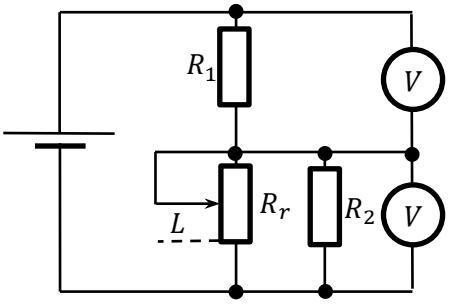
$$N_2\tau_2 = Cm(t_2 - t_1) + Q \implies Q = 180 \text{ кДж}.$$

КПД устройства равен $\eta = Cm(t_2 - t_1)/(N_2\tau_2) \approx 0{,}83$, то есть 83%.

Ответ: 1) 3000 $\frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C}}$ (**4 балла**); 2) 180 кДж (**3 балла**); 3) 83% (**3 балла**).

Задача 5

В цепи, схема которой показана на рисунке, соединены идеальная батарея, два резистора с сопротивлениями $R_1 = 10$ Ом и $R_2 = 20$ Ом и реостат. Длина реостата $L_0 = 10$ см, а его максимальное сопротивление $R_r = 80$ Ом. Сопротивление любого участка реостата прямо пропорционально его длине.



1) Чему равно общее сопротивление цепи, если ползунок реостата находится в нижнем положении, показанном пунктирной линией (см. рисунок)? Ответ выразите в Ом и округлите до целого числа.

2) На какое расстояние L нужно сместить ползунок реостата из нижнего положения для того, чтобы показания идеальных вольтметров были одинаковыми? Ответ выразите в мм и округлите до целого числа.

Возможное решение

Если ползунок реостата находится в нижнем положении, то через реостат и через резистор сопротивлением R_2 ток не течёт, и поэтому общее сопротивление цепи равно $R_1 = 10$ Ом.

Показания вольтметров будут одинаковыми при условии равенства сопротивлений участков цепи, к которым подключены клеммы приборов:

$$R_1 = \frac{R_2 R_r \cdot \frac{L}{L_0}}{R_2 + R_r \cdot \frac{L}{L_0}} \implies L = \frac{R_1 R_2}{R_r(R_2 - R_1)} L_0 = 2{,}5 \text{ см} = 25 \text{ мм}.$$

Ответ: 1) 10 Ом (**4 балла**); 2) 25 мм (**6 баллов**).

Максимум за задания 3 Блока - *50 баллов.*

Всего за работу 65 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС

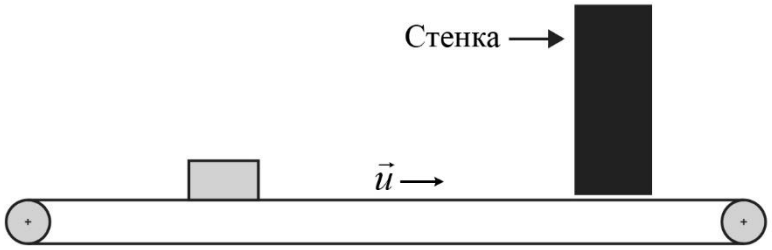
Задача 1

Под каким углом α к горизонтали брошен камень, если в верхней точке траектории он был виден с места броска под углом β к горизонтали? Влиянием воздуха на движение камня пренебречь.

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 2

Горизонтальная лента конвейера движется относительно земли с постоянной скоростью u. На ленте лежит брусок, который вначале неподвижен относительно этой ленты. Коэффициент трения между бруском и лентой равен μ. На пути бруска находится неподвижная относительно земли вертикальная стенка (см. рисунок). Достигнув стенки, брусок соударяется с ней абсолютно упруго. После первого удара брусок отскакивает назад, но через некоторое время вновь достигает стенки. Далее удары о стенку повторяются с некоторым интервалом времени T. Найдите этот интервал. Ускорение свободного падения g известно.



Максимум за задачу **10 баллов.**

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

Задача 3

Пустая пластиковая бутылка от газировки с пробкой имеет массу 30 г и внешний объём 1,5 литра. Пустой кислородный баллон с толстыми стальными стенками имеет массу 57 кг и внешний объём 47 литров. Какое минимальное количество таких закрытых пустых бутылок следует привязать к этому баллону для того, чтобы собранную конструкцию можно было без труда переправить вплавь с одного берега озера на другой? Плотность воды 1 г/см^3. Массой воздуха в бутылках и в баллоне можно пренебречь.

Максимум за задачу **10 баллов.**

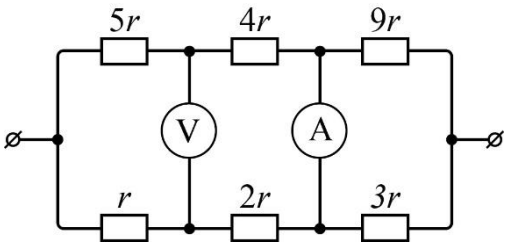
Задача 4

В феврале 2018 года в Москве наблюдалось резкое похолодание: днём на улице была температура $-7\,℃$, а ночью она понизилась до $-20\,℃$. В частном доме комнатная температура днём была равна $+20\,℃$. На сколько процентов нужно увеличить массовый расход топлива в газовом котле отопления дома для того, чтобы комнатная температура ночью оказалась не ниже $+23\,℃$? Мощность тепловых потерь можно считать пропорциональной разности температур в комнате и на улице, коэффициент пропорциональности от температуры не зависит.

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 5

Определите показания идеальных приборов в цепи, схема которой изображена на рисунке, если на выводы цепи подано напряжение $U = 9$ В, а $r = 90$ Ом.



Максимум за задачу **10 баллов.**

<u>Всего за работу 50 баллов.</u>

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС

Задача 1

Под каким углом α к горизонтали брошен камень, если в верхней точке траектории он был виден с места броска под углом β к горизонтали? Влиянием воздуха на движение камня пренебречь.

Возможное решение

Пусть высота камня в верхней точке траектории равна H, а расстояние до него по горизонтали в этот момент L. Тогда $H = L\mathrm{tg}\beta$.

При начальной скорости v_0 горизонтальная скорость камня $v_x = v_0 \cos\alpha$, и она не меняется. Начальная вертикальная скорость камня $v_y = v_0 \sin\alpha$, и движение по вертикали – равноускоренное с ускорением g, направленным вниз.

В верхней точке траектории вертикальная скорость обращается в ноль, поэтому время полёта до этой точки равно $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$.

Отсюда найдём высоту полета $H = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$ и расстояние $L = \frac{v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}$.

Поэтому $H/L = \mathrm{tg}\alpha/2$, а тогда $\mathrm{tg}\alpha = 2\mathrm{tg}\beta$ и $\alpha = \mathrm{arctg}(2\mathrm{tg}\beta)$.

Критерии оценивания

1. $H = L\mathrm{tg}\beta$ ..... **1 балл**
2. $v_x = v_0 \cos\alpha = \mathrm{const}$ ..... **1 балл**
3. Описано движение по вертикали ..... **1 балл**
4. $t = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$ ..... **2 балла**
5. $H = \frac{v_0^2 \sin^2\alpha}{2g}$ ..... **2 балла**
6. $L = \frac{v_0^2 \sin\alpha \cos\alpha}{g}$ ..... **1 балл**
7. $\alpha = \mathrm{arctg}(2\mathrm{tg}\beta)$ ..... **2 балла**

Максимум за задачу **10 баллов.**

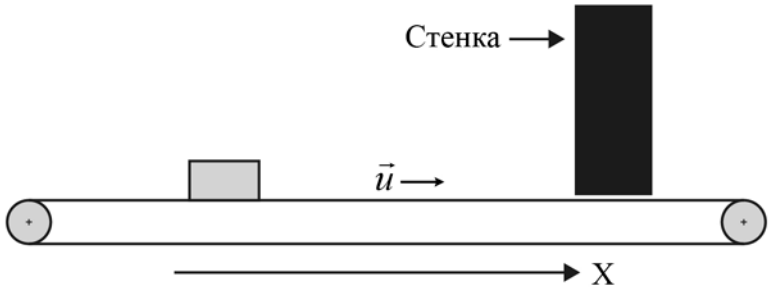
Задача 2

Горизонтальная лента конвейера движется относительно земли с постоянной скоростью u. На ленте лежит брусок, который вначале неподвижен относительно этой ленты. Коэффициент трения между бруском и лентой равен μ. На пути бруска находится неподвижная относительно земли вертикальная стенка (см. рисунок). Достигнув стенки, брусок соударяется с ней абсолютно упруго. После первого удара брусок отскакивает назад, но через некоторое время вновь достигает стенки. Далее удары о стенку повторяются с некоторым интервалом времени T. Найдите этот интервал. Ускорение свободного падения g известно.



Возможное решение

Рассмотрим движение бруска относительно земли. Из второго закона Ньютона находим, что ускорение бруска в те моменты, когда он проскальзывает относительно ленты, равно $a = \mu g$ и направлено вправо, вдоль оси X.



После каждого удара о стенку существует интервал времени, в течение которого брусок движется равноускоренно. Зависимость проекции скорости бруска на ось X от времени t при этом имеет вид:

$$V_x = -u + \mu g t.$$

Брусок перестаёт проскальзывать относительно ленты в тот момент, когда его скорость относительно земли сравнивается со скоростью ленты:

$$u = -u + \mu g t_1.$$

Отсюда время равноускоренного движения равно:

$$t_1 = \frac{2u}{\mu g}.$$

Найдём изменение координаты x бруска за время t_1:

$$\Delta x = -ut_1 + \frac{\mu g t_1^2}{2} = 0.$$

Изменение координаты равно нулю. Это означает, что скорость бруска сравняется со скоростью ленты ровно в тот момент, когда брусок вновь подъедет к стенке. В тот же момент произойдёт следующий удар, поэтому время t_1 и есть искомый интервал T между ударами.

Критерии оценивания

1. $a = \mu g$ ..... **1 балл**
2. $V_x = -u + \mu g t$ ..... **2 балла**
3. $u = -u + \mu g t_1$ ..... **2 балла**
4. $t_1 = \dfrac{2u}{\mu g}$ ..... **1 балл**
5. Доказано, что $T = t_1 = \dfrac{2u}{\mu g}$ – искомый интервал времени ..... **4 балла**

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 3

Пустая пластиковая бутылка от газировки с пробкой имеет массу 30 г и внешний объём 1,5 литра. Пустой кислородный баллон с толстыми стальными стенками имеет массу 57 кг и внешний объём 47 литров. Какое минимальное количество таких закрытых пустых бутылок следует привязать к этому баллону для того, чтобы собранную конструкцию можно было без труда переправить вплавь с одного берега озера на другой? Плотность воды 1 г/см^3. Массой воздуха в бутылках и в баллоне можно пренебречь.

Возможное решение

Пусть N – необходимое минимальное количество бутылок, $m = 30$ г, $v = 1{,}5$ л, $M = 57 \cdot 10^3$ г, $V = 47$ л, плотность воды $\rho = 1000$ г/л. Чтобы собранную конструкцию можно было без труда переправить вплавь с одного берега озера на другой, должно быть выполнено условие: $\rho_к < \rho$, где $\rho_к$ – средняя плотность конструкции. Следовательно,

$$\rho > \frac{Nm + M}{Nv + V} \Rightarrow N > \frac{M - \rho V}{\rho v - m} = \frac{57000 - 1000 \cdot 47}{1000 \cdot 1{,}5 - 30} \approx 6{,}8.$$

Следовательно, нужно взять не менее 7 бутылок.

Критерии оценивания

1. $\rho_к < \rho$ ..... **3 балла**
2. $\rho_к = \frac{Nm+M}{Nv+V}$ ..... **3 балла**
3. $N > 6{,}8$ ..... **3 балла**
4. Нужно взять не менее 7 бутылок ..... **1 балл**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 4

В феврале 2018 года в Москве наблюдалось резкое похолодание: днём на улице была температура $-7\,℃$, а ночью она понизилась до $-20\,℃$. В частном доме комнатная температура днём была равна $+20\,℃$. На сколько процентов нужно увеличить массовый расход топлива в газовом котле отопления дома для того, чтобы комнатная температура ночью оказалась не ниже $+23\,℃$? Мощность тепловых потерь можно считать пропорциональной разности температур в комнате и на улице, коэффициент пропорциональности от температуры не зависит.

Возможное решение

Из закона сохранения энергии следует:

$$q\mu_1 = \alpha(t_{д1} - t_1),$$
$$q\mu_2 = \alpha(t_{д2} - t_2),$$

где $\mu = m/\tau$ – массовый расход топлива, q – удельная теплота сгорания топлива, $t_{д1}$ и $t_{д2}$ – температуры в доме днём и ночью, а t_1 и t_2 – температуры на улице до и после похолодания.

Разделив первое уравнение на второе, получим:

$$\frac{\mu_1}{\mu_2} = \frac{27}{43},$$

и искомая величина $\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_1} = \frac{16}{27} \approx 0{,}59$, то есть массовый расход топлива нужно увеличить примерно на 59%.

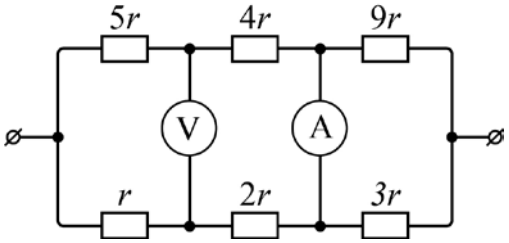
Критерии оценивания

1. $\mu = m/\tau$ ..... **2 балла**
2. $q\mu_1 = \alpha(t_{д1} - t_1)$ ..... **3 балла**
3. $q\mu_2 = \alpha(t_{д2} - t_2)$ ..... **3 балла**
4. $\frac{\mu_2-\mu_1}{\mu_1} \approx 0{,}59 = 59\%$ ..... **2 балла**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 5

Определите показания идеальных приборов в цепи, схема которой изображена на рисунке, если на выводы цепи подано напряжение $U = 9$ В, а $r = 90$ Ом.



Возможное решение

Через вольтметр ток не течёт, так как по условию задачи он идеальный. Амперметр представляет собой перемычку в сбалансированном мосте, значит, и через него ток не течёт. Таким образом, показание амперметра $I_A = 0$.

Сопротивление верхней ветви цепи в три раза больше ($18r$), чем нижней ветви ($6r$). Следовательно, сила тока, текущего в нижней ветви, в три раза больше, чем сила тока, текущего в верхней ветви.

Общее сопротивление цепи равно:

$$R = \frac{18r \cdot 6r}{24r} = \frac{9}{2}r.$$

Полный ток равен:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{2U}{9r}.$$

Напряжение на резисторе $5r$ равно:

$$U_5 = \frac{1}{4}I \cdot 5r = \frac{5U}{18} = 2{,}5 \text{ В}.$$

Напряжение на резисторе r равно:

$$U_1 = \frac{3}{4}I \cdot r = \frac{3U}{18} = 1{,}5 \text{ В}.$$

Значит, показание вольтметра:

$$U_V = U_5 - U_1 = 1 \text{ В}.$$

Критерии оценивания

1. Через вольтметр ток не течёт ..... **1 балл**
2. Амперметр представляет собой перемычку в сбалансированном мосте ..... **1 балл**
3. $I_A = 0$ ..... **1 балл**
4. Ток, текущий по нижней ветви, в три раза больше, чем ток в верхней ветви ..... **1 балл**
5. $U_5 = 2{,}5$ В ..... **2 балла**
6. $U_1 = 1{,}5$ В ..... **2 балла**
7. $U_V = 1$ В ..... **2 балла**

Максимум за задачу **10 баллов.**

Всего за работу 50 баллов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Задача 1

Стержень длиной L касается своими концами вертикальной стенки и горизонтального пола. Он движется, оставаясь всё время в одной и той же вертикальной плоскости, без отрыва от стенки и пола. В некоторый момент времени модуль скорости верхнего конца стержня равен V, а нижнего конца – $2V$. Найдите модуль скорости середины стержня в этот момент, а также направление этой скорости относительно горизонтали. На какой высоте от пола находится в этот момент верхний конец стержня?

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 2

Двое физиков сидят в круглых санках-ледянках, которые покоятся на гладкой горизонтальной поверхности замёрзшего озера, и держат в руках концы длинной невесомой нерастяжимой верёвки. Они начинают «выбирать» верёвку руками и таким образом едут навстречу друг другу. В некоторый момент сила натяжения выпрямленной (то есть не провисающей) между физиками верёвки становится равной нулю. После этого они продолжают «выбирать» верёвку так, что она движется относительно первого физика со скоростью $u_1 = 1$ м/с, а относительно второго – со скоростью $u_2 = 0{,}6$ м/с. Масса первого физика $m_1 = 60$ кг, а масса второго физика $m_2 = 78$ кг. Найдите модуль скорости каждого физика и горизонтального участка верёвки относительно озера.

Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 3

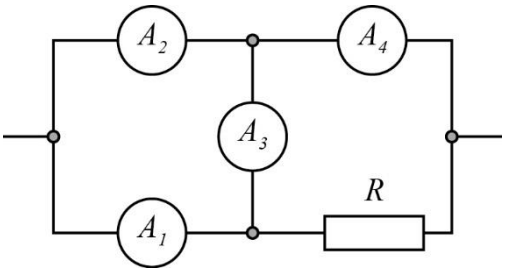
При нагревании трёх молей гелия давление p газа изменялось прямо пропорционально его объёму V ($p = \alpha V$, где α – некоторая неизвестная константа). На сколько градусов поднялась температура гелия, если газу передали количество теплоты $Q = 300$ Дж?

Максимум за задачу **10 баллов.**

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

Задача 4

Электрическая цепь состоит из резистора с сопротивлением R и четырёх одинаковых амперметров с внутренними сопротивлениями r. Показания амперметров A_1 и A_2 равны $I_1 = 3$ А и $I_2 = 5$ А. Найдите отношение сопротивлений R/r.



Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 5

По закреплённому в вакууме тонкому проволочному кольцу радиусом R равномерно распределён отрицательный заряд Q. Электрон с массой m и зарядом e приближается к кольцу по прямой, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр. Какому условию должна удовлетворять скорость электрона в точке, находящейся на расстоянии $d = \sqrt{3}R$ от центра кольца, чтобы электрон смог пролететь сквозь него? Силой тяжести можно пренебречь.

Максимум за задачу **10 баллов.**

Всего за работу 50 баллов.

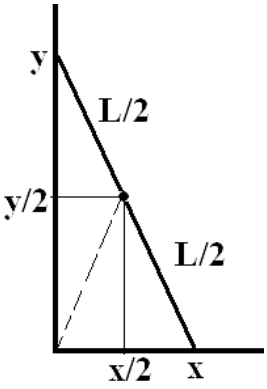
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИКЕ. 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Задача 1

Стержень длиной L касается своими концами вертикальной стенки и горизонтального пола. Он движется, оставаясь всё время в одной и той же вертикальной плоскости, без отрыва от стенки и пола. В некоторый момент времени модуль скорости верхнего конца стержня равен V, а нижнего конца – $2V$. Найдите модуль скорости середины стержня в этот момент, а также направление этой скорости относительно горизонтали. На какой высоте от пола находится в этот момент верхний конец стержня?

Возможное решение



Пусть x и y – расстояния от нижнего и верхнего концов стержня до вершины прямого угла, образуемого стенкой и полом. Тогда координаты середины стержня $x/2$ и $y/2$, а горизонтальная и вертикальная составляющая скорости середины стержня равны по модулю половинам модулей скоростей нижнего и верхнего концов стержня: $u_x = V$; $u_y = V/2$.

Модуль скорости середины стержня $u = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}V$ находится при помощи теоремы Пифагора.

Вектор скорости середины стержня расположен в плоскости движения стержня и направлен от стены и к полу. Для угла α, который этот вектор составляет с горизонталью, находим: $\mathrm{tg}\,\alpha = u_y/u_x = 1/2$, то есть $\alpha = \mathrm{arctg}(0{,}5)$.

Найдём угол между стержнем и стенкой в рассматриваемый момент времени. Легко доказать, что середина стержня движется по окружности радиусом $L/2$. Этот радиус изображён на рисунке штриховой линией. Вектор скорости середины стержня перпендикулярен радиусу, и поэтому угол между стержнем и стенкой равен определённому выше углу α (тангенс этого угла можно найти из условия неизменности длины стержня – это альтернативный способ получения ответа для угла α).

Так как $H = L\cos\alpha$, то искомая высота $H = \frac{2L}{\sqrt{5}}$.

Критерии оценивания

1. Координаты середины стержня связаны с координатами его концов ..... **1 балл**
2. $u_x = V; u_y = V/2$ ..... **2 балла**
3. $u = \frac{\sqrt{5}}{2}V$ ..... **2 балла**
4. Вектор $\vec{u}$ направлен от стены и к полу под углом $\alpha = \mathrm{arctg}(0{,}5)$ к горизонтали ..... **1 балл**
5. Найден угол между стержнем и стенкой ..... **2 балла**
6. $H = \frac{2L}{\sqrt{5}}$ ..... **2 балла**

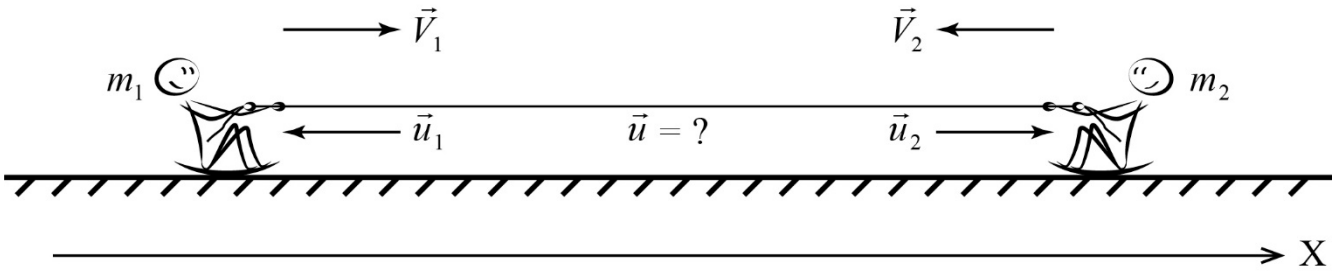
Максимум за задачу **10 баллов.**

Задача 2

Двое физиков сидят в круглых санках-ледянках, которые покоятся на гладкой горизонтальной поверхности замёрзшего озера, и держат в руках концы длинной невесомой нерастяжимой верёвки. Они начинают «выбирать» верёвку руками и таким образом едут навстречу друг другу. В некоторый момент сила натяжения выпрямленной (то есть не провисающей) между физиками верёвки становится равной нулю. После этого они продолжают «выбирать» верёвку так, что она движется относительно первого физика со скоростью $u_1 = 1$ м/с, а относительно второго – со скоростью $u_2 = 0{,}6$ м/с. Масса первого физика $m_1 = 60$ кг, а масса второго физика $m_2 = 78$ кг. Найдите модуль скорости каждого физика и горизонтального участка верёвки относительно озера.

Возможное решение

Пусть V_1' и V_2' – скорости первого и второго физиков относительно озера, u_1' и u_2' – скорости верёвки относительно физиков, u' – скорость верёвки относительно озера.



Запишем закон сохранения импульса системы в векторном виде:

$$0 = m_1\vec{V}_1 + m_2\vec{V}_2. \quad (1)$$

Запишем для верёвки закон сложения скоростей:

$$\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{V}_1, \quad (2)$$

$$\vec{u} = \vec{u}_2 + \vec{V}_2 \quad (3)$$

Запишем теперь закон сложения скоростей (2) и (3) в проекции на ось X (учтём, что направление $\vec{u}$ заранее не известно):

$$u_x = -u_1 + V_1, \quad (4)$$

$$u_x = u_2 - V_2. \quad (5)$$

Из (1) следует, что $0 = m_1V_1 - m_2V_2$. Тогда с учётом (4) и (5) получаем:

$$V_1 = \frac{m_2\left(u_1 + u_2\right)}{m_1 + m_2} \approx 0{,}9 \text{ м/с}; \qquad V_2 = \frac{m_1\left(u_1 + u_2\right)}{m_1 + m_2} \approx 0{,}7 \text{ м/с}; \qquad u = \left|V_1 - u_1\right| \approx 0{,}1 \text{ м/с}.$$

Критерии оценивания

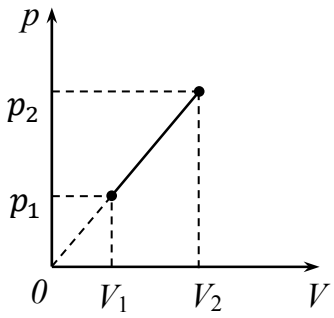
1. $0 = m_1V_1 - m_2V_2$ ..... **2 балла**
2. $u_x = -u_1 + V_1$ ..... **2 балла**
3. $u_x = u_2 - V_2$ ..... **2 балла**
4. $V_1 = \frac{m_2\left(u_1 + u_2\right)}{m_1 + m_2} \approx 0{,}9$ м/с ..... **1,5 балла**
5. $V_2 = \frac{m_1\left(u_1 + u_2\right)}{m_1 + m_2} \approx 0{,}7$ м/с ..... **1,5 балла**
6. $u = \left|V_1 - u_1\right| \approx 0{,}1$ м/с ..... **1 балл**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 3

При нагревании трёх молей гелия давление p газа изменялось прямо пропорционально его объёму V ($p = \mathrm{a}V$, где a – некоторая неизвестная константа). На сколько градусов поднялась температура гелия, если газу передали количество теплоты $Q = 300$ Дж?

Возможное решение



Запишем уравнения Клапейрона-Менделеева для начального и конечного состояний газа:

$p_1V_1 = \nu RT_1, p_2V_2 = \nu RT_2$.

Совершённая газом работа численно равна площади под графиком (см. рис.):

$$A = \frac{1}{2}(p_2V_2 - p_1V_1) = \frac{1}{2}\nu R(T_2 - T_1) = \frac{1}{2}\nu R\Delta T.$$

Из первого начала термодинамики следует:

$$Q = \Delta U + A = \frac{3}{2}\nu R\Delta T + \frac{1}{2}\nu R\Delta T = 2\nu R\Delta T \implies \Delta T = \frac{Q}{2\nu R} \approx 6\ \text{К}.$$

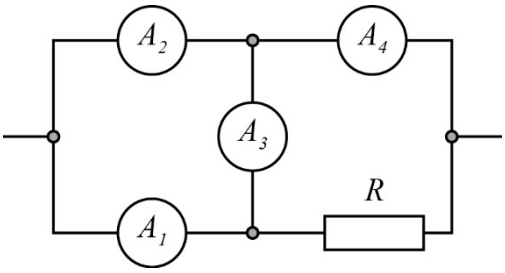
Критерии оценивания

1. $p_1V_1 = \nu RT_1$ и $p_2V_2 = \nu RT_2$ ..... **1 балл**
2. $A = \frac{1}{2}\nu R\Delta T$ ..... **4 балла**
3. $Q = \Delta U + A$ ..... **2 балла**
4. $\Delta U = \frac{3}{2}\nu R\Delta T$ ..... **2 балла**
5. $\Delta T = \frac{Q}{2\nu R} = 6$ К ..... **1 балл**

Максимум за задачу **10 баллов.**

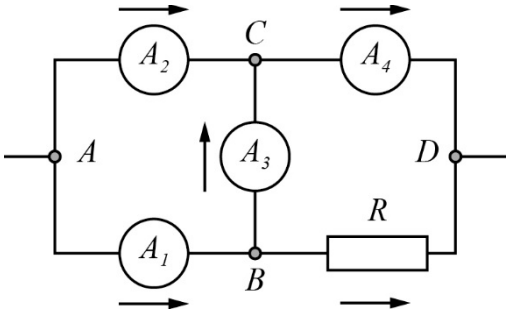
Задача 4

Электрическая цепь состоит из резистора с сопротивлением R и четырёх одинаковых амперметров с внутренними сопротивлениями r. Показания амперметров A_1 и A_2 равны $I_1 = 3$ А и $I_2 = 5$ А. Найдите отношение сопротивлений R/r.



Возможное решение

На рисунке стрелками указаны выбранные нами положительные направления токов в ветвях цепи.



Поскольку в контуре ACB отсутствуют источники ЭДС, то

$$I_2 r = I_3 r + I_1 r \implies I_3 = I_2 - I_1 = 2 \text{ А}.$$

Запишем закон сохранения электрического заряда для узла B:

$$I_1 = I_3 + I_R \implies I_R = I_1 - I_3 = 1 \text{ А}.$$

Аналогично находим ток $I_4 = I_2 + I_3 = 7$ А.

Для контура CDB, в котором также отсутствуют источники ЭДС:

$$I_3 r + I_4 r = I_R R \implies \frac{R}{r} = \frac{I_3 + I_4}{I_R} = 9.$$

Критерии оценивания

1. $I_2 r = I_3 r + I_1 r$ ..... **2 балла**
2. $I_1 = I_3 + I_R$ ..... **2 балла**
3. $I_4 = I_2 + I_3$ ..... **2 балла**
4. $I_3 r + I_4 r = I_R R$ ..... **2 балла**
5. $\frac{R}{r} = 9$ ..... **2 балла**

***Максимум за задачу* 10 баллов.**

Задача 5

По закреплённому в вакууме тонкому проволочному кольцу радиусом R равномерно распределён отрицательный заряд Q. Электрон с массой m и зарядом e приближается к кольцу по прямой, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его центр. Какому условию должна удовлетворять скорость электрона в точке, находящейся на расстоянии $d = \sqrt{3}R$ от центра кольца, чтобы электрон смог пролететь сквозь него? Силой тяжести можно пренебречь.

Возможное решение

Потенциал на оси равномерно заряженного кольца на расстоянии d от центра равен:

$$\varphi_1 = k\frac{Q}{\sqrt{R^2 + d^2}} = k\frac{Q}{2R}.$$

Потенциал в центре равномерно заряженного кольца:

$$\varphi_2 = k\frac{Q}{R}.$$

Из закона сохранения энергии следует:

$$\frac{mV_{\min}^2}{2} + e\varphi_1 = e\varphi_2 \implies V_{\min} = \sqrt{\frac{2e(\varphi_2 - \varphi_1)}{m}} = \sqrt{\frac{keQ}{mR}} = \sqrt{\frac{eQ}{4\pi\varepsilon_0 mR}}.$$

Значит, $V \geq \sqrt{\frac{eQ}{4\pi\varepsilon_0 mR}}$.

Критерии оценивания

1. $\varphi_1 = k\frac{Q}{2R}$ ..... **3 балла**
2. $\varphi_2 = k\frac{Q}{R}$ ..... **2 балла**
3. $\frac{mV_{\min}^2}{2} + e\varphi_1 = e\varphi_2$ ..... **3 балла**
4. $V \geq \sqrt{\frac{keQ}{mR}}$ ..... **2 балла**

Максимум за задачу **10 баллов.**

Всего за работу 50 баллов.